

12. hét - Elektromágneses indukció és induktivitás

Történelmi nyitó - Michael Faraday, 1831

Faraday kísérletei megmutatták, hogy változó mágneses tér villamos feszültséget hozhat létre. Ez az elektromágneses indukció alapja, és nélküle nem létezne a mai villamosenergia-termelés, a transzformátor, az indukciós motor vagy számos érzékelő.

1. Mágneses fluxus és indukált feszültség

A mágneses fluxus azt fejezi ki, hogy mennyi mágneses tér halad át egy felületen. Ha a tekercset átmetsző fluxus megváltozik, a tekercs kapcsain feszültség jelenik meg.

Faraday-törvény: $U_i = -N \cdot d\Phi/dt$

N a menetszám, $d\Phi$ a fluxusváltozás, dt a változás ideje. A negatív előjel Lenz törvényére utal.

2. Lenz törvénye

Az indukált áram iránya mindig olyan, hogy mágneses hatásával akadályozza az őt létrehozó változást. Ez az energiamegmaradás egyik villamos megjelenése. A szabály segít az indukált polaritás meghatározásában.

12. hét - Öindukció, induktivitás, energia

3. Öindukció

Ha egy tekercs saját árama változik, a saját mágneses tere is változik. Ez a változás a tekercsben olyan feszültséget indukál, amely az áramváltozással ellentétes hatású.

$$U_L = -L \cdot di/dt$$

Az L induktivitás mértékegysége a henry (H). Nagyobb L esetén ugyanakkora áramváltozás nagyobb feszültséget hoz létre.

4. A tekercsben tárolt energia

A mágneses tér energiát tárol. Ez az energia a kör megszakításakor felszabadulhat, ezért relék, mágnesszelepek és kontaktorok vezérlésekor túlfeszültség keletkezhet.

$$W = 1/2 \cdot L \cdot I^2$$

5. Gyakorlati védelem

- Egyenáramú relétekercsnél védődióda használható.
- Váltakozó áramú tekercsnél RC tag vagy varisztor alkalmazható.
- A védőelem csökkenti a kapcsolóelemre jutó feszültséglökést.
- A polarításra érzékeny védődiódát mindig helyes irányban kell bekötni.

12. hét - Számítások és összefoglalás

6. Mintapélda - Faraday törvénye

Egy 200 menetes tekercsben a fluxus 0,002 Wb értékkel változik 0,05 s alatt.

$$U_i = N \cdot d\Phi/dt = 200 \cdot 0,002 / 0,05 = 8 \text{ V.}$$

7. Mintapélda - Öindukció

Egy $L = 0,5 \text{ H}$ induktivitású tekercs árama 20 A/s sebességgel változik.

$$U_L = L \cdot di/dt = 0,5 \cdot 20 = 10 \text{ V.}$$

8. Mintapélda - Mágneses energia

$L = 0,4 \text{ H}$ és $I = 3 \text{ A}$ esetén:

$$W = 1/2 \cdot 0,4 \cdot 3^2 = 1,8 \text{ J.}$$

Összefoglalás

A 12. hét kulcsfogalmai: mágneses fluxus, Faraday-törvény, Lenz-törvény, önindukció, induktivitás, mágneses energia és tekercsek kapcsolási túlfeszültsége.

A következő hetekben ezekre épül a váltakozó áramú körök vizsgálata.

Ellenőrző kérdések

1. Mikor keletkezik indukált feszültség? 2. Mit mond ki Lenz törvénye? 3. Mi az induktivitás mértékegysége? 4. Miért keletkezhetsz nagy feszültség relé kikapcsolásakor? 5. Mire szolgál a védődióda?